차례

문제 1. 행성 주위의 대기 굴절 (50점) 2
문제 1. 채점 기준: 행성 주위의 대기 굴절 (50점) 4
문제 2. 우리은하의 블랙홀 14
문제 2. 채점 기준: 우리은하의 블랙홀 17
문제 3. 외계 시험 26
B. 외계 항성 위의 관측자 27
문제 3 A. 채점 기준: 열역학 시험 25점 29
문제 3 B. 채점 기준: 외계 항성 위의 관측자 25점 36

문제 1. 행성 주위의 대기 굴절 (50점)

행성 대기에서 일어나는 빛의 굴절은 대기의 광학적 불균일 때문에 생기는 광학 효과이며, 빛의 전파는 페르마 원리를 따른다. 이 문제에서는 대기 굴절 때문에 우주 비행사가 자기 등을 볼 수 있는지 알아보아야 한다. 대기의 흡수는 무시할 수 있고 대기의 구조는 안정하다. 문제를 푸는 데 도움이 될 이론적인 사항 몇 가지를 아래에 적는다:
살펴볼 상황은 그림 1에 그려져 있다.

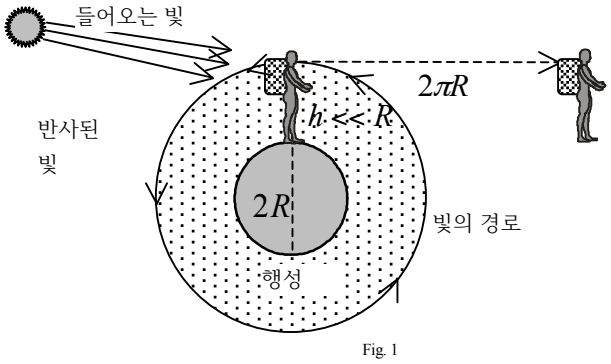
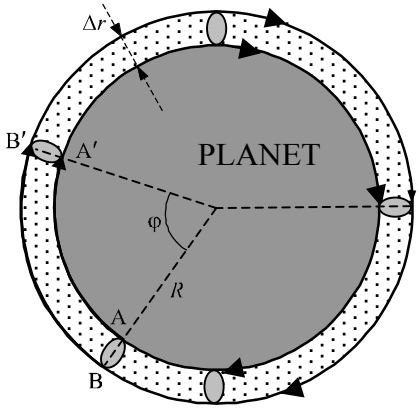


Fig. 1



대기의 불균일은 대기를 두께 Δr인 얇은 동심 구면 층들로 이루어진 것으로 보아 흉내 낼 수 있다. 한 층에서 굴절률은 기체 분자들 때문에 n > 1이다. 진공의 굴절률은 n_vacuum = 1이다.

빛의 평면 파면 AB는 균일하지 않은 대기, 곧 얇고 균일한 동심 구면 층들로 이루어진 대기를 지나면서도 행성 표면에 수직이고 표면에서 같은 거리에 있어야 한다.

이 모형의 결과로 행성 표면 근처에서 다음 관계가 성립한다

$$n - 1 = \alpha N,$$

여기서 N은 기체 분자의 수밀도, α는 상수이다.
지구 대기의 표면 근처에서:

$$n - 1 \approx 11.35 \cdot 10^{-5}.$$

표에 행성 10개(태양계 행성 8개, 외계 행성 2개)의 자료가 주어져 있다. R — 행성 반지름(m); m — 행성 표면 근처에서 주된 기체 분자 하나의 질량(원자 질량 단위, 1 a.m.u. = 1.66·10^-27 kg); p — 행성 표면 근처의 대기압(bar, 1 bar = 10^5 Pa = 10^5 N m^-2); T — 행성 표면 근처의 대기 온도(K); g — 중력 가속도(m s^-2). 분자는 유효 지름이 d인 구라고 가정한다. 볼츠만 상수는 k = 1.38·10^-23 J/K이다.

행성	R 10^5 m	기체 gas	m amu	p 10^5 Pa	T K	g m/s^2	d m
수성	24	CO_2	44	10^{-14}	450	3,7	$3{,}75\cdot10^{-10}$
금성	62	CO_2	44	100	700	8,5	$3{,}75\cdot10^{-10}$
지구	64	N_2	28	1	300	9,8	$3\cdot10^{-10}$
화성	34	CO_2	44	10^{-2}	200	3,7	$3{,}75\cdot10^{-10}$
목성	715	H_2	2	1	340	23	$2\cdot10^{-10}$
토성	600	H_2	2	1000	400	10,4	$2\cdot10^{-10}$
천왕성	260	H_2	2	1000	50	8,8	$2\cdot10^{-10}$
해왕성	250	H_2	2	1000	70	11,1	$2\cdot10^{-10}$
외계 행성 X	72,5	H_2	28	15	500	20	$2\cdot10^{-10}$
외계 행성 Y	25,75	CH_4	16	20	600	15	$4\cdot10^{-10}$

자료를 써서 각 행성에 대해, 행성 표면 근처 대기층에서의 빛의 전파를 고려하여 위에서 말한 현상이 일어날 수 있는지 분석하고 그 근거를 밝혀라.

a) Δn이 작은 기체층 두께 Δr에 대응하는 기체 매질의 굴절률의 작은 변화일 때, 행성 주위에서 빛이 굴절되어 돌아가는 데 필요한 기하학적 조건을 유도하라.

b) 앞의 조건을 대기 표면 근처 기체의 열역학적 매개변수, 곧 압력, 온도, 기체 분자의 수밀도, 분자 하나의 질량으로 나타내되, 지구 표면 근처 층의 기체에 대한 계수 α의 값을 계산하라. 각 행성 표면 근처 기체의 굴절률 n은 다음 관계를 따른다

$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\alpha \Delta N}{n} \approx \alpha N$$

c) 위에서 말한 광학 현상이 일어날 수 있는지 판단할 수 있게 해 주는 매개변수들의 수치를 계산하라. 어느 행성 주위에서 이 현상이 일어나는가? 자료를 한데 모은 표를 만들면 풀이를 이해하기 쉽다.

문제 1. 채점 기준: 행성 주위의 대기 굴절 (50점)

- a) 바른 답으로 이끄는 관계식 아무것이나 10점
- b) 20점
  - o 열역학적 분석 10점
  - o α의 값과 의미 10점
- c) 20점
  - o 행성마다 계산 15점
  - o 행성을 바르게 가려냄 5점

a) 행성 대기에서 빛이 굴절되어 돌아가는 광학적 조건 10점

그림 1에서 보듯이 평면 파면 AB는 행성 표면에 수직이고 표면에서 같은 거리에 있어야 한다. 행성 근처의 얇은 층을 균일하다고 보면, 같은 각 ϕ에 대응하는 원호 AA′와 BB′ 위에서 빛이 지나는 시간이 같아야 한다.

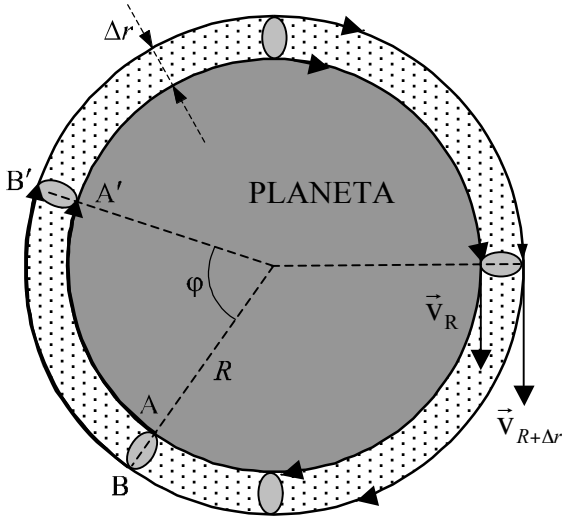


Fig.1

$$t = \frac{AA'}{v_R} = \frac{BB'}{v_{R+\Delta r}},$$

vR – 행성 표면 근처의 얇고 균일한 구면 층(반지름 R)에서의 빛의 속력

vR+Δr – 행성 표면 근처의 얇고 균일한 구면 층(반지름 R + Δr)에서의 빛의 속력;

$$v_{R+\Delta r} > v_R;$$

$$n_R = \frac{c}{v_R};\ n_{R+\Delta r} = \frac{c}{v_{R+\Delta r}} < n_R,$$

c – 진공에서의 빛의 속력,
nR – 대기층(반지름 R)의 굴절률
nR+Δr – 대기층(반지름 R + Δr)의 굴절률.

결과:

$$AA' \cdot n_R = BB' \cdot n_{R+\Delta r}; n_{R+\Delta r} < n_R;$$
$$AA' = R\varphi; BB' = (R+\Delta r)\varphi;$$
$$Rn_R = (R+\Delta r)n_{R+\Delta r};\ n_{R+\Delta r} = n_R + \Delta n,$$

여기서 Δn < 0은 높이 Δr에 따른 대기 기체 굴절률의 변화이다

;

$$Rn_R = (R+\Delta r)\cdot(n_R + \Delta n);$$
$$\Delta r \cdot \Delta n \approx 0;$$
$$-\frac{\Delta n}{n_R \Delta r} = \frac{1}{R};$$

$$n_R = n;\ -\frac{\Delta n}{n\Delta r} = \frac{1}{R};\ \frac{-\frac{\Delta n}{n}}{\Delta r} = \frac{1}{R};\ -\frac{\Delta n}{n\Delta r} = \frac{1}{R};$$

행성 주위에서 굴절이 일어나는 조건

$$-\frac{\Delta n / n}{\Delta r} = \frac{1}{R},$$

다음 기호를 쓰면:

- 지구 표면의 이론적 곡률 $C_{\text{suprafata planeta}} = \frac{1}{R};$

- 지구 표면 근처 대기층에서 빛살의 곡률 $C_{light} = -\frac{\Delta n}{n\Delta r};$

따라서:

$$C_{light} = C_{\text{suprafa ce of the planet}}$$

b1) 굴절률과 행성 표면 근처 기체의 물리적 성질(압력, 온도, 분자 수밀도, 분자 질량) 사이의 관계 10점

그림 1의 기호를 따르면 지구 표면 근처 기체 기둥의 평형 조건을 얻을 수 있다.

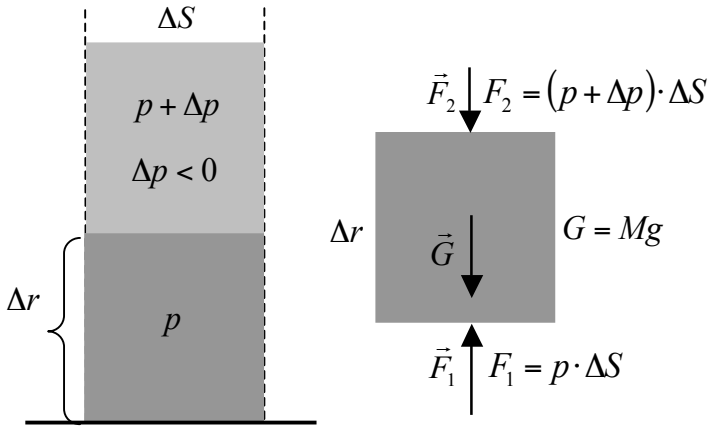


Fig. 1

$$\vec{F}_1 + \vec{G} + \vec{F}_2 = 0;$$
$$F_1 - G - F_2 = 0;$$
$$p\cdot\Delta S - Mg - (p+\Delta p)\cdot\Delta S = 0;$$
$$p\cdot\Delta S - Mg - p\cdot\Delta S - \Delta p\cdot\Delta S = 0;$$
$$-\Delta p\cdot\Delta S = Mg;$$
$$-\Delta p\cdot\Delta S = Nmg\cdot\Delta r\cdot\Delta S;$$
$$-\Delta p = Nmg\cdot\Delta r,$$

여기서 m은 분자 하나의 질량, g는 대기 바닥에서의 중력 가속도이다:

$$p = NkT;\quad \Delta p = kT\Delta N;$$
$$-kT\cdot\Delta N = Nmg\cdot\Delta r;$$

$$-\frac{\Delta N}{\Delta r} = N\frac{mg}{kT}$$

10 points

다음 관계에 따라

$$n - 1 = \alpha N,$$

그리고 n_vac = 1이므로 1 the coefficien계수 α는 부피를 나타낸다.

$\langle N\rangle_{\mathrm{SI}} = \mathrm{m}^{-3};\ \langle\alpha\rangle_{\mathrm{SI}} = \mathrm{m}^3$ and $n > 1$ being pr이고 n > 1은 분자 수밀도에 비례한다 (대기 안에서).

$$n - 1 = \alpha N,$$
$$\Delta(n-1) = \Delta(\alpha N);\ \Delta n = \alpha\Delta N;$$
$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\alpha\Delta N}{n};\ n \approx 1;$$
$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\alpha\Delta N}{n} \approx \alpha\Delta N,$$

관계식 (1)을 쓰면 :

$$\frac{\Delta n}{n} = \alpha \Delta N;\ \Delta N = \frac{\Delta n}{\alpha n};$$

$$-\frac{\Delta N}{\Delta r} = N\frac{mg}{kT}$$

$$-\frac{\frac{\Delta n}{\alpha n}}{\Delta r} = N\frac{mg}{kT};\ -\frac{\Delta n}{\alpha n \Delta r} = N\frac{mg}{kT};$$

빛의 곡률과 대기의 물리적 성질 사이의 관계는 다음과 같다:

$$C_{light} = -\frac{\Delta n}{n\Delta r} = \alpha N\frac{mg}{kT} \quad (2)$$

이 값은 행성 대기마다 실험적으로 정할 수 있으며 행성 표면의 곡률과 비교할 수 있다.

$$C_{light,\ \text{experimental}} = \alpha N\frac{mg}{kT};\ C_{planet} = \frac{1}{R},$$

조건은

$$C_{\text{light}} = C_{planet};\ (3)$$

b2) 기체 분자의 부피와 관련된 α의 값 10점

α는 기체 분자 하나의 부피를 나타낸다.

지구에 대해 :

$$n - 1 \approx 11{,}35 \cdot 10^{-5} = \alpha N;\ p = 1\,\text{bar} = 10^5\ \text{Nm}^{-2};T = 300\ \text{K},$$

so

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^5\ \text{Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 300\,\text{K}},$$

여기서 k = 1,38 · 10^-23 J/K (볼츠만 상수);

$$N \approx 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \text{m}^{-3},$$

는 지구 대기의 질소 수밀도이다;

$$11{,}35 \cdot 10^{-5} = \alpha \cdot 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \text{m}^{-3};$$

$$\alpha \approx 4{,}70 \cdot 10^{-30}\ \text{m}^3,$$

지름이 d ≈ 3·10^-10 m인 질소 분자의 부피는:

$$V_{1,\text{N}_2} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{\text{N}_2}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{9 \cdot 10^{-30}}{8}\ \text{m}^3;$$

Thus

$$V_{1,N_2} \approx 4{,}71 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^3 \approx \alpha.$$

c) 자료 분석 20점

- 지구 대기: 질소로 차 있다고 보고 p = 1 bar, 온도 T = 300 K

결과:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^5\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 300\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,N_2} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{N_2}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{9 \cdot 10^{-30}}{8}\ \mathrm{m}^3;$$

$$V_{1,N_2} \approx 4{,}71 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^3 \approx \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}71 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 2{,}41 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^3 = 11{,}35 \cdot 10^{-5};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 11{,}35 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{28 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 9{,}8\ \mathrm{ms}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 3 \cdot 10^2\ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 0{,}12 \cdot 10^{-7}\ \frac{1}{\mathrm{m}}.$$

- 금성 대기: T ≈ 700 K, p ≈ 100 atm, 기체 CO2:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^2 \cdot 10^5\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 700\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 10^{27}\ \mathrm{m}^{-3}.$$

CO2 분자의 지름

$$d_{CO_2} = 1{,}25 \cdot d_{N_2},$$

CO2 분자의 부피

$$d_{CO_2} = 3{,}75 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m};$$

$$V_{1,CO_2} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{CO_2}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{(3{,}75)^3 \cdot 10^{-30}}{8}\ \mathrm{m}^3;$$

$$V_{1,CO_2} = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^3 = \alpha,$$

$$\alpha N = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 10^{27}\ \mathrm{m}^3 = 27{,}59 \cdot 10^{-3};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 27{,}59 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{44 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 8{,}5\ \mathrm{ms}^{-2}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 7 \cdot 10^2\ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 17,7318 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

-For ***Mars*** :

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{-2} \cdot 10^{5}\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 200\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 3,62 \cdot 10^{23}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,\mathrm{CO}_2} = 27,59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 27,59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 3,62 \cdot 10^{23}\ \mathrm{m}^{3} = 99,87 \cdot 10^{-7};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 99,87 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{44 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 3,7\ \mathrm{ms}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 2 \cdot 10^{2}\ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 9,77886 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

- 목성 :

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{5}\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 340\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 2,13 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,\mathrm{H}_2} = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 2,13 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{3} = 8,9 \cdot 10^{-5};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 8,9 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{2 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 23\ \mathrm{ms}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 340\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 14,48 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

- For ***Uranus***:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{3} \cdot 10^{5}\ \mathrm{Nm}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 50\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 145 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m}^{-3};$$

$$V_{1,\mathrm{H}_2} = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4,18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m}^{-3} \cdot 145 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m}^{3} = 606,1 \cdot 10^{-3};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 606,1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 8,8\ \mathrm{ms}^{-2}}{1,38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 50\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 2566,35 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

- For ***Saturn***:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^3 \cdot 10^5\ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 400\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 18 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{H_2}} = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^{-3}} \cdot 18 \cdot 10^{27}\ \mathrm{m^3} = 75{,}24 \cdot 10^{-3};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 75{,}24 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 10{,}4\ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 400\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 470{,}63 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{m^{-1}}.$$

- 수성:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^{-14} \cdot 10^5\ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 450\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 16 \cdot 10^{10}\ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{H_2}} = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 27{,}59 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^{-3}} \cdot 16 \cdot 10^{10}\ \mathrm{m^3} = 441{,}44 \cdot 10^{-20};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 441{,}44 \cdot 10^{-20} \cdot \frac{44 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 3{,}7\ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 450\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 1921 \cdot 10^{-25}\ \mathrm{m^{-1}}.$$

- For ***Neptun***:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{10^3 \cdot 10^5\ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 70\,\mathrm{K}};$$

$$N \approx 10^{29}\ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{H_2}} = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}18 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{m^{-3}} \cdot 10^{29}\ \mathrm{m^3} = 4{,}18 \cdot 10^{-1};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 4{,}18 \cdot 10^{-1} \cdot \frac{2 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \cdot 11{,}1\ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 70\,\mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 15{,}95 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^{-1}}.$$

- 외계 행성 X:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{15 \cdot 10^5 \ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 500 \ \mathrm{K}};$$

$$N \approx 2{,}17 \cdot 10^{26} \ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{N_2}} = 4{,}71 \cdot 10^{-30} \ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 4{,}71 \cdot 10^{-30} \ \mathrm{m^{-3}} \cdot 2{,}17 \cdot 10^{26} \ \mathrm{m^3} = 10{,}22 \cdot 10^{-4};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 10{,}22 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{28 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \ \mathrm{kg} \cdot 20 \ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 500 \ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 137{,}68 \cdot 10^{-9} \ \mathrm{m^{-1}}.$$

- 외계 행성 Y:

$$N = \frac{p}{kT} = \frac{20 \cdot 10^5 \ \mathrm{Nm^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 600 \ \mathrm{K}};$$

$$N \approx 2{,}41 \cdot 10^{26} \ \mathrm{m^{-3}};$$

$$V_{1,\mathrm{CH_4}} = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{d_{\mathrm{CH_4}}}{2}\right)^3 = \frac{4 \cdot 3{,}14}{3} \cdot \frac{(4)^3 \cdot 10^{-30}}{8} \ \mathrm{m^3};$$

$$V_{1,\mathrm{H_2}} = 33{,}5 \cdot 10^{-30} \ \mathrm{m^3} = \alpha;$$

$$\alpha N = 33{,}5 \cdot 10^{-30} \ \mathrm{m^{-3}} \cdot 2{,}41 \cdot 10^{26} \ \mathrm{m^3} = 80{,}7 \cdot 10^{-4};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} = 80{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{16 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \ \mathrm{kg} \cdot 15 \ \mathrm{ms^{-2}}}{1{,}38 \cdot 10^{-23} \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 600 \ \mathrm{K}};$$

$$\alpha N \cdot \frac{mg}{kT} \approx 3883 \cdot 10^{-10} \ \mathrm{m^{-1}}.$$

모아 정리한 결과.

Planeta	p bar	m uam	T K	g m/s^2	N m^{-3}	α m^3	$\alpha Nmg / kT$ m^{-1}
Pământ	1	28	300	9,8	$2{,}41 \cdot 10^{25}$	$4{,}71 \cdot 10^{-30}$	$0{,}12 \cdot 10^{-7}$
Venus	100	44	700	8,5	10^{27}	$27{,}59 \cdot 10^{-30}$	$17{,}73 \cdot 10^{-7}$
Marte	10^{-2}	44	200	3,7	$3{,}62 \cdot 10^{23}$	$27{,}59 \cdot 10^{-30}$	$9{,}7 \cdot 10^{-10}$

Jupiter	1	2	340	23	$2{,}13\cdot10^{25}$	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$14{,}48\cdot10^{-10}$
Uranus	1000	2	50	8,8	$145\cdot10^{27}$	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$2566{,}35\cdot10^{-8}$
Saturn	1000	2	400	10,4	$18\cdot10^{27}$	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$470{,}63\cdot10^{-9}$
Mercur	10^{-14}	44	450	3,7	$16\cdot10^{10}$	$27{,}59\cdot10^{-30}$	$1921\cdot10^{-25}$
Neptun	1000	2	70	11,1	10^{29}	$4{,}18\cdot10^{-30}$	$15{,}95\cdot10^{-6}$
Exo X	15	28	500	20	$2{,}17\cdot10^{26}$	$4{,}71\cdot10^{-30}$	$137{,}68\cdot10^{-9}$
Exo Y	20	16	600	15	$2{,}41\cdot10^{26}$	$33{,}5\cdot10^{-30}$	$388{,}3\cdot10^{-9}$

Planet	$\alpha Nmg/kT$ m^{-1}	R m	$1/R$ m^{-1}	$C_{light,\,\exp}$? $C_{\text{surface planet}}$
Earth	$0{,}12\cdot10^{-7}$	$64\cdot10^{5}$	$1{,}56\cdot10^{-7}$	$C_{light,\,\exp} < C_{\text{surface planet}}$
Venus	$17{,}73\cdot10^{-7}$	$62\cdot10^{5}$	$1{,}61\cdot10^{-7}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Marte	$9{,}7\cdot10^{-10}$	$34\cdot10^{5}$	$2{,}94\cdot10^{-6}$	$C_{light,\,\exp} < C_{\text{surface planet}}$
Jupiter	$14{,}48\cdot10^{-10}$	$715\cdot10^{5}$	$1{,}3\cdot10^{-8}$	$C_{light,\,\exp} < C_{\text{surface planet}}$
Uranus	$2566{,}35\cdot10^{-8}$	$26\cdot10^{6}$	$3{,}8\cdot10^{-8}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Saturn	$470{,}63\cdot10^{-9}$	$60\cdot10^{6}$	$1{,}6\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Mercur	$1921\cdot10^{-25}$	$2{,}4\cdot10^{6}$	$416\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Neptun	$15{,}95\cdot10^{-6}$	$25\cdot10^{6}$	$4\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} > C_{\text{surface planet}}$
Exo X	$137{,}68\cdot10^{-9}$	$72{,}5\cdot10^{5}$	$137\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} \cong C_{\text{surface planet}}$
Exo Y	$388{,}3\cdot10^{-9}$	$25{,}75\cdot10^{5}$	$388\cdot10^{-9}$	$C_{light,\,\exp} \cong C_{\text{surface planet}}$

e) 결론

- 태양계의 모든 행성에 대해

$$C_{light,\,\exp} \neq C_{\text{surface planet}}$$

따라서 조건이 성립하지 않는다

- 외계 행성 X와 Y에 대해

$$C_{\text{raza lumina, exp}} \approx C_{\text{suprafata planeta}}$$

따라서 우주 비행사는 자기 등을 볼 수 있다

문제 2. 우리은하의 블랙홀

천문학자들은 몇 가지 관측 사실에 놀랐다:
1) 우리은하 중심에서 오는 빛의 세기가 우리은하 주변의 별들에서 오는 빛의 세기보다 작다;
2) 우리은하 중심 가까이 있는 별들은 은하 중심에서 멀리 떨어진 별들보다 겉보기 위치가 더 빨리 바뀐다.
이 관측 사실들을 설명하려고 과학자들은 우리은하 중심에 블랙홀이 있다고 인정한다.
우리은하 중심에 가상의 블랙홀(궁수자리 A*)이 있다. 별 S*가 블랙홀 A*의 둘레를 돈다.

표 1에는 관측의 여러 순간에 별 S*의 날짜와 각위치 좌표 (α;β)가 실려 있다. 이 좌표는 궁수자리 A*에 중심을 둔 좌표계 (U,W)에서 별 S*의 투영의 각거리를 나타낸다(그림 1 참조).
각거리 ϕ = 1 arcsec은 하늘 평면에서 선형 거리 d = 41 광일에 해당하므로, 축척은

따라서 축척은 $_0 = \frac{d}{\varphi} = 41 \frac{\text{light day}}{\text{arcsec}}$.

	날짜 (년)	α(arcsec)	β(arcsec)
1	1995.222	0.117	- 0.166
2	1997.526	0.097	- 0.189
3	1998.326	0.087	- 0.192
4	1999.041	0.077	- 0.193
5	2000.414	0.052	- 0.183
6	2001.169	0.036	- 0.167
7	2002.831	- 0.000	- 0.120
8	2003.584	- 0.016	- 0.083
9	2004.165	- 0.026	- 0.041
10	2004.585	- 0.017	0.008
11	2004.655	- 0.004	0.014
12	2004.734	0.008	0.017
13	2004.839	0.021	0.012
14	2004.936	0.037	0.009
15	2005.503	0.072	- 0.024
16	2006.041	0.088	- 0.050
17	2007.060	0.108	- 0.091

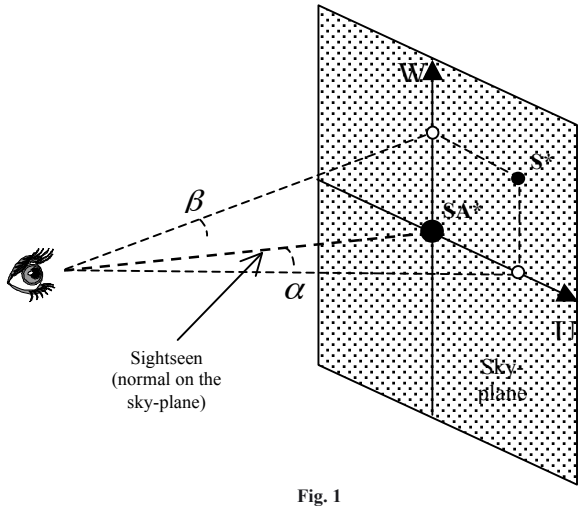


Fig. 1

주어진 정보를 써서 다음 과제를 하라:

a) 별 S*의 궤적을 평면 P(그림 2 참조)에 투영하여 그려라. 이 평면은 관측자 가까이 있다. 이 평면에서 ϕ = 1 arcsec은 선형 거리 d0 = 1200 mm에 해당하므로 축척은 S = d0/ϕ = 1200 mm/arcsec이다. 정확하게 그리려면 모눈종이, 먹지, 투명 종이를 써야 한다.

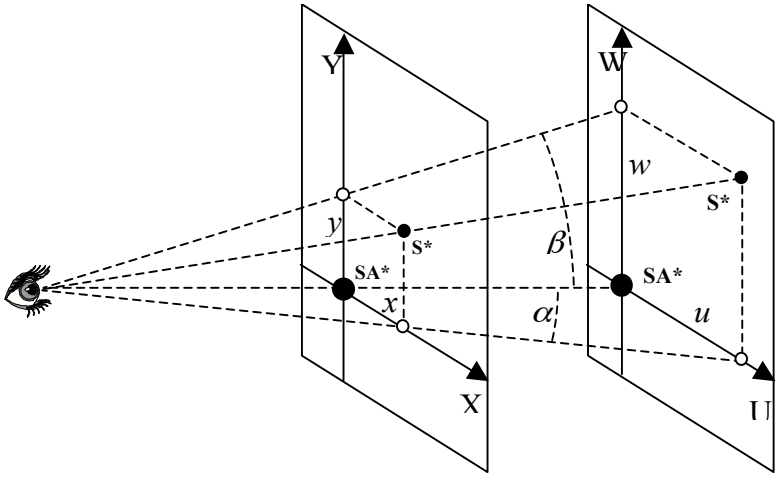


Fig. 2

b) 그림을 써서 시선 방향이 궤도면에 수직임을 증명하라

c) 그림을 써서 블랙홀 궁수자리 A* 둘레를 도는 별 S*의 실제 궤도의 다음 요소를 구하라:

I. a – 긴반지름(광일 단위); b – 짧은반지름(광일 단위); e – 이심률;

II. rmin – S*와 SA* 사이의 가장 짧은 거리(광일 단위); rmax – S*와 SA* 사이의 가장 긴 거리(광일 단위);

III. 관측자에서 S*까지의 거리;

IV. 궁수자리 A* 둘레를 도는 별 S*의 공전 주기(가장 많은 측정값들의 산술 평균을 바른 결과로 인정한다);
V.「궁수자리 A* - 별 S*」계의 전체 질량.
정확한 채점을 위해 중간 자료와 최종 자료를 표로 내기를 권한다.

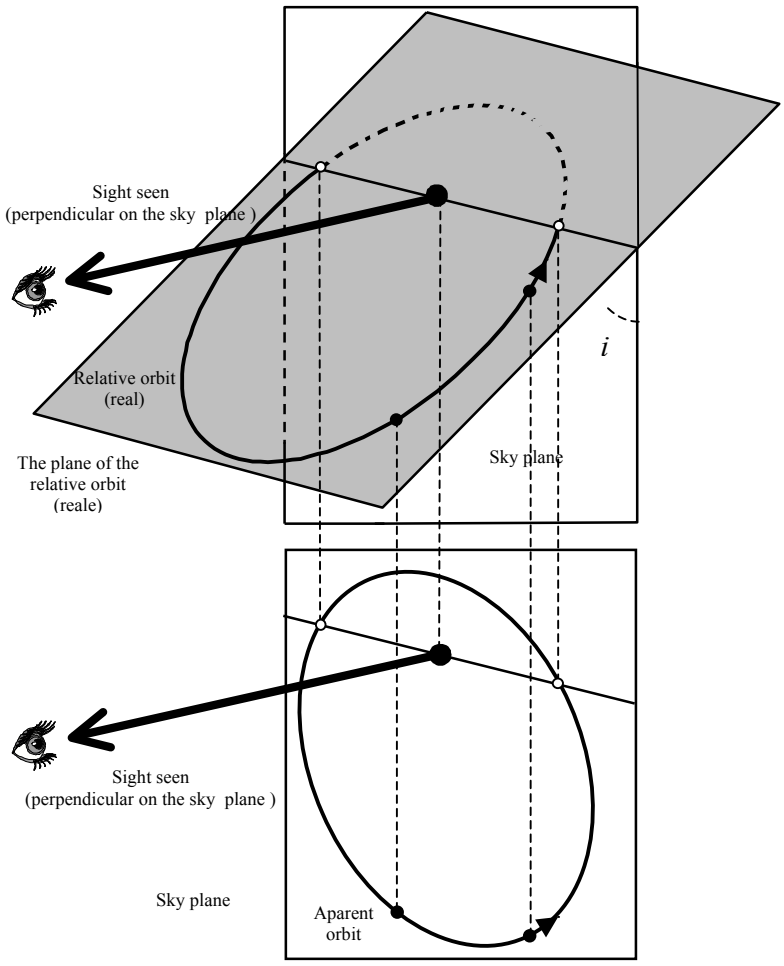
$$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{Nm^2kg^{-2}}$$

문제 2. 채점 기준: 우리은하의 블랙홀

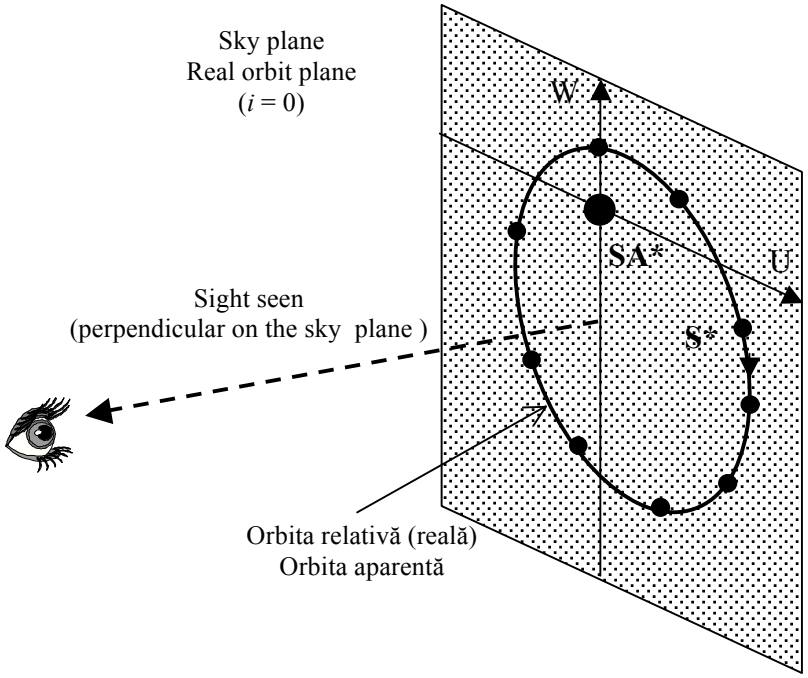
- a) 15점
- b) 10점
- c) 25점
    - o I 5점
    - o II 5점
    - o III 5점
    - o IV 5점
    - o V 5점

자세한 풀이

보통 겉보기 궤도면(하늘 평면)은 두 평면 사이의 각($i \neq 0$) 때문에 상대 궤도면과 다르다.



이 문제에서는 하늘 평면과 상대 궤도면이 같다(i = 0). 그림을 보라.



궁수자리 A*를 원점으로 하는 좌표축 (U, W)에서, 하늘 평면에 투영한 별 S*의 선형 위치 좌표 (u w)를 광일 단위로 표 1에 실었다(각거리 ϕ = 1 arcsec은 하늘 평면에서 선형 거리 d = 41 광일에 해당한다).

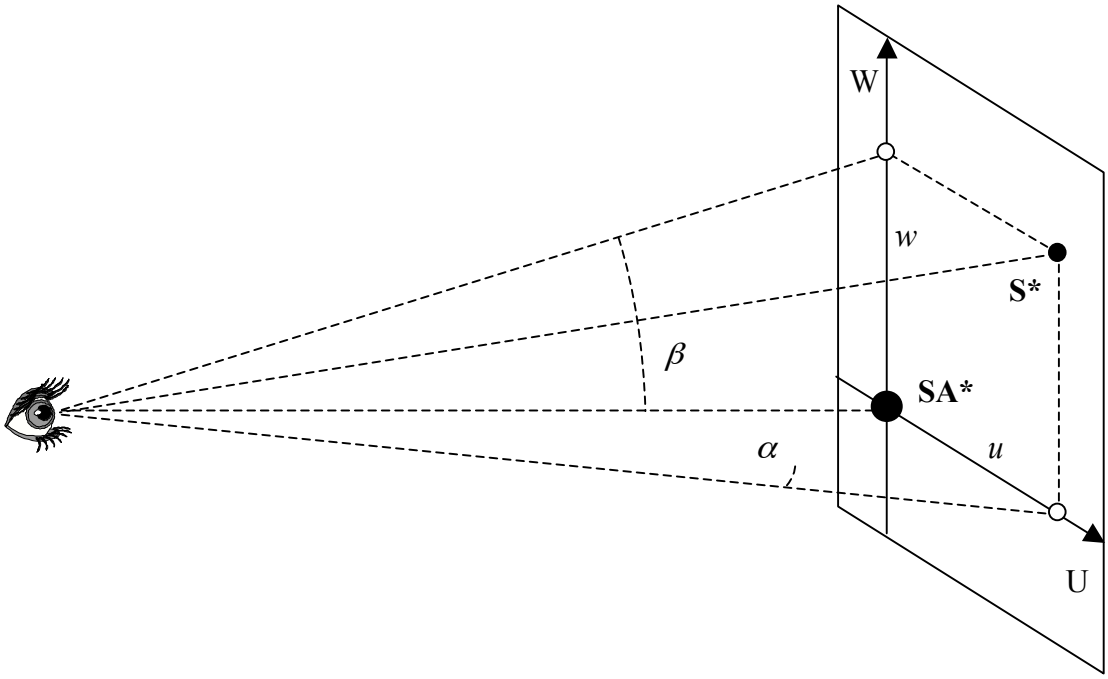


표 1 광일 단위의 좌표

	날짜 (년)	α(arcsec)	u(ld)	β(arcsec)	w(ld)
1	1995.222	0.117	4.797	- 0.166	-6.806
2	1997.526	0.097	3.977	- 0.189	-7.749
3	1998.326	0.087	3.567	- 0.192	-7.872
4	1999.041	0.077	3.157	- 0.193	-7.913
5	2000.414	0.052	2.132	- 0.183	-7.503
6	2001.169	0.036	1.476	- 0.167	-6.847
7	2002.831	- 0.000	0.000	- 0.120	-4,920
8	2003.584	- 0.016	-0.656	- 0.083	-3.403
9	2004.165	- 0.026	-1.066	- 0.041	-1.681
10	2004.585	- 0.017	-0.697	0.008	0.328
11	2004.655	- 0.004	-0.164	0.014	0.574
12	2004.734	0.008	0.328	0.017	0.697
13	2004.839	0.021	0.861	0.012	0.492
14	2004.936	0.037	1.517	0.009	0.369
15	2005.503	0.072	2.952	- 0.024	-0.984
16	2006.041	0.088	3.608	- 0.050	-2.050
17	2007.060	0.108	4.428	- 0.091	-3.731

하늘 평면과 나란한 평면에 별 S*의 상대 궤도 영상을 나타내려고 축척 S = 1200 mm/arcsec을 쓰고, 변환에는 x = αS, y = βS를 쓴다(그림 3 참조). 궁수자리 A*의 영상인 좌표축 원점에 대한 별 S* 영상의 이 좌표들은 아래 표 3에 실려 있다

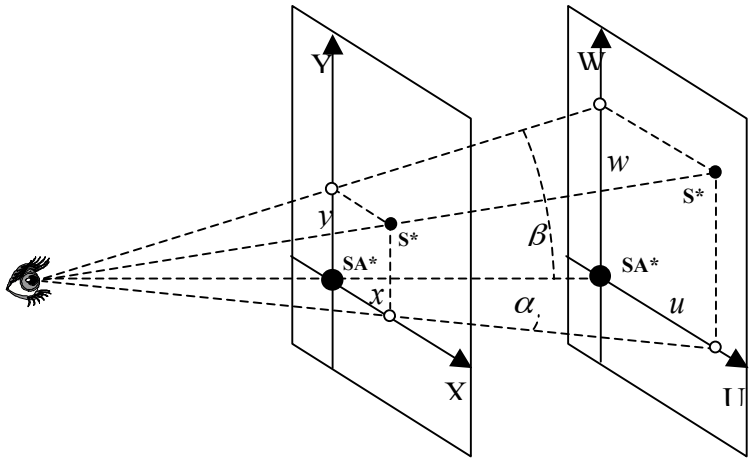


표 2 축척을 맞춘 평면에서의 좌표

	날짜 (년) α(arcsec) x (mm) β(arcsec) y (mm)				
1	1995.222	0.117	140.4	- 0.166	-199.2
2	1997.526	0.097	116.4	- 0.189	-226.8
3	1998.326	0.087	104.4	- 0.192	-230.4
4	1999.041	0.077	92.4	- 0.193	-231.6
5	2000.414	0.052	62.4	- 0.183	-219.6
6	2001.169	0.036	43.2	- 0.167	-200.4
7	2002.831	- 0.000	0.0	- 0.120	-144.0
8	2003.584	- 0.016	-20.0	- 0.083	-100.0
9	2004.165	- 0.026	-32.0	- 0.041	-50.0
10	2004.585	- 0.017	-20.4	0.008	9.6
11	2004.655	- 0.004	-4.8	0.014	16.8
12	2004.734	0.008	9.6	0.017	20.4
13	2004.839	0.021	25.2	0.012	14.4
14	2004.936	0.037	44.4	0.009	10.8
15	2005.503	0.072	86.4	- 0.024	-28.8
16	2006.041	0.088	106.0	- 0.050	-60.0
17	2007.060	0.108	130.0	- 0.091	-110.0

다음 그림들은 표 2의 값을 그린 것과, 구하려는 자료를 얻기 위해 해야 하는 측정을 보여 준다.
수치 처리

a) 종이 위의 좌표계 (X, Y)에서 잰 값으로부터:

$$a_{maesured} \approx 135\,\text{mm}; b_{mesured} \approx 66\,\text{mm}; d_{\min} = 17\text{mm},$$

수치 축척에 해당하는 값:

$$a_{mesured} = \varphi_a \cdot S; b_{mesured} = \varphi_{b_{,,}} \cdot S; d_{\min\, mes} = \varphi_{\min} \cdot S,$$

$$\varphi_a = 0.1125\,\text{arcsec};$$

$$\varphi_b = 0.055\,\text{arcsec};$$

$$\varphi_{d\min} = 0{,}01416\,\text{arcsec};$$

$$1\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 41\,\text{light day};$$

$$\varphi_a = 0.1125\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots a;$$

$$\varphi_b = 0.055\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots b;$$

$$\varphi_{d\min} = 0{,}014666\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots r_{\min};$$

$$a = \frac{0.1125\,\text{arcsec} \cdot 41\,\text{light days}}{1\,\text{arcsec}};\ a = 4.6125\,\text{light days},$$

$$b = \frac{0.055\,\text{arcsec} \cdot 41\,\text{light days}}{1\,\text{arcsec}};\ b = 2.255\ \text{light days},$$

$$r_{\min} = \frac{0{,}0146\,\text{arcsec} \cdot 41\,\text{light days}}{1\,\text{arcsec}} = 0{,}5986\ \text{light days};$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \approx 4{,}0236\,\text{light days};$$

$$r_{\min} = a - c = 0{,}5889\,\text{light days};\ r_{\max} = a + c = 8{,}6361\,\text{light days};$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \approx 0.87,$$

b) $S_{\text{elipsa}} = 28560\,\text{mm}^2$; See Anex

$$T \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots S_{\text{elipsa}};$$

$$\Delta t \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \Delta S;$$

$$T = \frac{S_{\text{elipsa}}}{\Delta S} \cdot \Delta t;$$

변위 1 → 2

$$\Delta S_{12} = \frac{252\,\text{mm x } 34\,\text{mm}}{2} + 86\,\text{mm}^2 \approx 4370\,\text{mm}^2;$$

$$t_1 = 1995.222\,\text{years}; t_2 = 1997.526\,\text{years};$$

$$\Delta t_{12} = t_2 - t_1 = 2.304\,\text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$2.304\,\text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 4370\,\text{mm}^2;$$

$$T = 15.057\,\text{years};$$

변위 2 → 3

$$\Delta S_{23} = \frac{252\,\text{mm x } 12\,\text{mm}}{2} + 20\,\text{mm}^2 \approx 1532\,\text{mm}^2;$$

$$t_2 = 1997.526\,\text{years}; t_3 = 1998.326\,\text{years};$$

$$\Delta t_{23} = t_3 - t_2 = 0.800\,\text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.800\,\text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1532\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.913\,\text{years};$$

변위 3 → 4

$$\Delta S_{34} = \frac{250\,\text{mm x } 11\,\text{mm}}{2} + 26\,\text{mm}^2 \approx 1400\,\text{mm}^2;$$

$$t_3 = 1998.326\,\text{years}; t_4 = 1999.041\,\text{years};$$

$$\Delta t_{34} = t_4 - t_3 = 0.715\,\text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.715\,\text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1400\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.586 \text{ years};$$

변위 4 → 5

$$\Delta S_{45} = \frac{244 \text{ mm x } 22 \text{ mm}}{2} + 30 \text{ mm}^2 = 2714 \text{ mm}^2;$$

$$t_4 = 1999.041 \text{ years}; t_5 = 2000.414 \text{ years};$$

$$\Delta t_{45} = t_5 - t_4 = 1.373 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$1.373 \text{ years ..... } 2714 \text{ mm}^2;$$

$$T = 14.448 \text{ years};$$

변위 5 → 6

$$\Delta S_{56} = \frac{220 \text{ mm x } 13 \text{ mm}}{2} + 5 \text{ mm}^2 = 1435 \text{ mm}^2;$$

$$t_5 = 2000.414 \text{ years}; t_6 = 2001.169 \text{ years};$$

$$\Delta t_{56} = 0.755 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$0.755 \text{ years ..... } 1435 \text{ mm}^2;$$

$$T = 15.026 \text{ years};$$

변위 6 → 7

$$\Delta S_{67} \approx \frac{203 \text{ mm x } 30 \text{ mm}}{2} + 120 \text{ mm}^2 \approx 3165 \text{ mm}^2;$$

$$t_6 = 2001.169 \text{ years}; \ t_7 = 2002.831 \text{ years};$$

$$\Delta t_{67} = 1.662 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$1.662 \text{ years ..... } 3165 \text{ mm}^2;$$

$$T = 14.997 \text{ years};$$

변위 7 → 8

$$\Delta S_{78} \approx \frac{143 \text{ mm x } 20 \text{ mm}}{2} + 5 \text{ mm}^2 \approx 1435 \text{ mm}^2;$$

$$t_7 = 2002.831 \text{ years}; t_8 = 2003.584 \text{ years};$$

$$\Delta t_{78} = 0.753 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$0.753 \text{ years ..... } 1435 \text{ mm}^2;$$

$$T = 14.986 \text{ years};$$

변위 8 → 9

$$\Delta S_{89} \approx \frac{100 \text{ mm x } 22 \text{ mm}}{2} + 7 \text{ mm}^2 \approx 1107 \text{ mm}^2;$$

$$t_8 = 2003.584 \text{ years}; t_9 = 2004.165 \text{ years};$$

$$\Delta t_{89} = 0.581 \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0.581\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1107\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.989\ \text{years};$$

변위 9 → 10

$$\Delta S_{9;10} \approx \frac{60\ \text{mm x}\ 20\ \text{mm}}{2} + 200\ \text{mm}^2 \approx 800\ \text{mm}^2;$$

$$t_9 = 2004.165\ \text{years}; t_{10} = 2004.585\ \text{years};$$

$$\Delta t_{9,10} \approx 0.420\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0.420\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 800\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.994\ \text{years};$$

변위 10 → 11

$$\Delta S_{10;11} \approx \frac{20\ \text{mm x}\ 13\ \text{mm}}{2} + 5\ \text{mm}^2 \approx 135\ \text{mm}^2;$$

$$t_{10} = 2004.585\ \text{years}; t_{11} = 2004.655\ \text{years};$$

$$\Delta t_{10;11} \approx 0.070\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0{,}070\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 135\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.808\ \text{years};$$

변위 11 → 12

$$\Delta S_{11;12} = \frac{22\ \text{mm x}\ 13\ \text{mm}}{2} + 4\ \text{mm}^2 = 147\ \text{mm}^2;$$

$$t_{11} = 2004.655\ \text{years}; t_{12} = 2004.734\ \text{years};$$

$$\Delta t_{11;12} \approx 0.077\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0{,}077\ \text{years}; \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 147\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.960\ \text{years};$$

변위 12 → 13

$$\Delta S_{12;13} = \frac{30\ \text{mm x}\ 13\ \text{mm}}{2} + 4\ \text{mm}^2 = 200\ \text{mm}^2;$$

$$t_{12} = 2004.734\ \text{years}; t_{13} = 2004.839\ \text{years};$$

$$\Delta t_{12;13} \approx 0.105\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0{,}105\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 200\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.994\ \text{years};$$

변위 13 → 14

$$\Delta S_{13;14} = \frac{41\,\text{mm x } 9\,\text{mm}}{2} \approx 185\,\text{mm}^2;$$

$$t_{13} = 2004.839\ \text{years};\ t_{14} = 2004.936\ \text{years};$$

$$\Delta t_{13;14} \approx 0.097\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.097\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 185\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.974\ \text{years};$$

변위 14 → 15

$$\Delta S_{14;15} = \frac{90\,\text{mm x } 22\,\text{mm}}{2} + 90\,\text{mm}^2 = 1080\,\text{mm}^2;$$

$$t_{14} = 2004.936\ \text{years};\ t_{15} = 2005.503\ \text{years};$$

$$\Delta t_{14;15} \approx 0.567\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.567\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1080\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.994\ \text{years};$$

변위 15 → 16

$$\Delta S_{15;16} = \frac{1}{2} \cdot 120\,\text{mm x } 17\,\text{mm} + 5\,\text{mm}^2 = 1025\,\text{mm}^2;$$

$$t_{15} = 2005.503\ \text{years};\ t_{16} = 2006.041\ \text{years};$$

$$\Delta t_{15;16} \approx 0.538\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0{,}538\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1025\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.990\ \text{years};$$

변위 16 → 17

$$\Delta S_{16;17} = \frac{168\,\text{mm x } 23\,\text{mm}}{2} + 10\,\text{mm}^2 = 1942\,\text{mm}^2;$$

$$t_{16} = 2006.041\ \text{years};\ t_{17} = 2007.060\ \text{years};$$

$$\Delta t_{16;17} = 1.019\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$1.019\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1942\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.985\ \text{years};$$

변위 17 → 1

$$\Delta S_{17;1} = \frac{240\,\text{mm x } 43\,\text{m}}{2} + 300\,\text{mm}^2 = 5460\,\text{mm}^2;$$

$$t_{17} = 2007.060\ \text{years};$$

$$\Delta t_{17;1} = 2{,}867\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$2{,}867 \text{ years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 5460\,\text{mm}^2;$$
$$T = 14.996 \text{ years};$$
$$\overline{T} = 14.923 \text{ years};$$
$$T \approx 15 \text{ years}.$$

c) 케플러 제3법칙을 써서:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{K(M_{SA^*} + M_{S^*})} \cdot a^3;$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} = \frac{4\pi^2 a^3}{KT^2};$$
$$a = 4.6125 \text{ light days};\ T \approx 15 \text{ years};\ K = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \text{Nm}^2\text{kg}^{-2};$$
$$1\,\text{ld} \approx 2{,}6 \cdot 10^{13}\ \text{m};\ 1 \text{ years} \approx 3{,}1 \cdot 10^7\ \text{s};\ 4\pi^2 \approx 40;$$
$$(2{,}6)^3 \approx 17{,}6;\ (4{,}6125)^3 \approx 10^2;$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} = \frac{40 \cdot 10^2 \cdot 17{,}6 \cdot 10^{39}}{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 225 \cdot 10^{15}}\ \text{kg};$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} \approx 4{,}6 \cdot 10^{36}\ \text{kg};$$
$$M_{Sun} \approx 1{,}8 \cdot 10^{30}\ \text{kg};$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} \approx 2{,}5 \cdot 10^6 \cdot M_{Sun};$$
$$M_{S^*} << M_{SA^*};$$
$$M_{SA^*} \approx 2{,}5 \cdot 10^6 \cdot M_{Sun},$$

문제 3. 외계 시험

A. 열역학 시험

행성 P1과 P2의 CO2 대기를 조사하려고 왕복선 하나를 쏘아 올렸다. 왕복선이 각 행성 가까이 갔을 때 행성마다 전파 탐측기를 연직 방향(행성 반지름 방향)으로 내려보냈다. 전파 탐측기의 운동이 등속이 되면 대기압 값을 보내기 시작한다. 그림 3.1에는 행성 P1의 대기압 값(관례 단위)을 내려가는 시간의 함수로 그렸다. 탐측기가 행성 P1의 표면에 닿았을 때 온도 T = 700 K와 중력 가속도 g = 10 m s^-2를 보냈다.

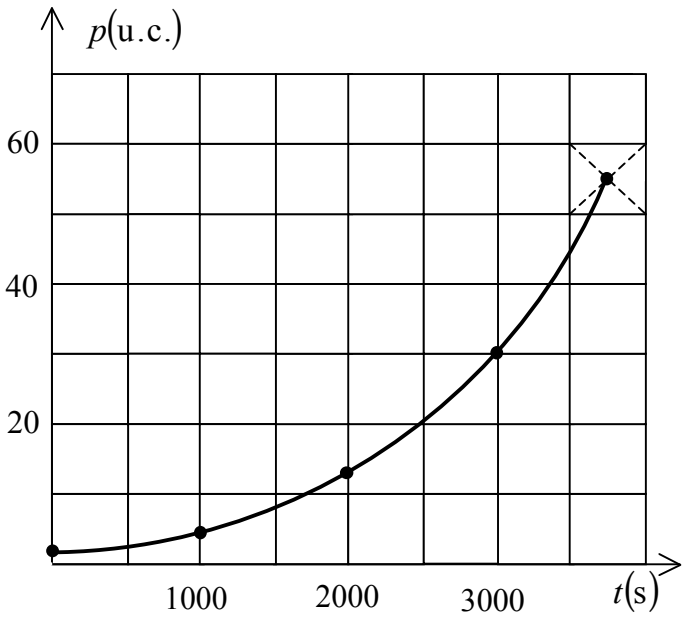


Fig. 3.1.

a) 전파 탐측기 R이 등속으로 내려가기 시작하여 정보를 보내기 시작한 고도 h를 구하라.

b) 고도 h = 39.6 km에서 행성 P1의 온도를 구하라. 보편 기체 상수 R = 8.3 J/(mol K), CO2의 몰 질량 μ = 44 g/mol이다.

c) 그림 3.2에는 행성 P2 대기에서 내려가는 시간의 함수로 대기압 값(관례 단위)을 그렸다. 탐측기가 행성 P2의 표면에 닿았을 때 온도 T = 750 K와 중력 가속도 값을 보냈다. 행성 P2의 CO2 대기에서 p = f(h)와 T = f(h)의 의존성 그래프를 그려라.

등속으로 내려가는 동안 각 행성의 중력 가속도는 일정하다.

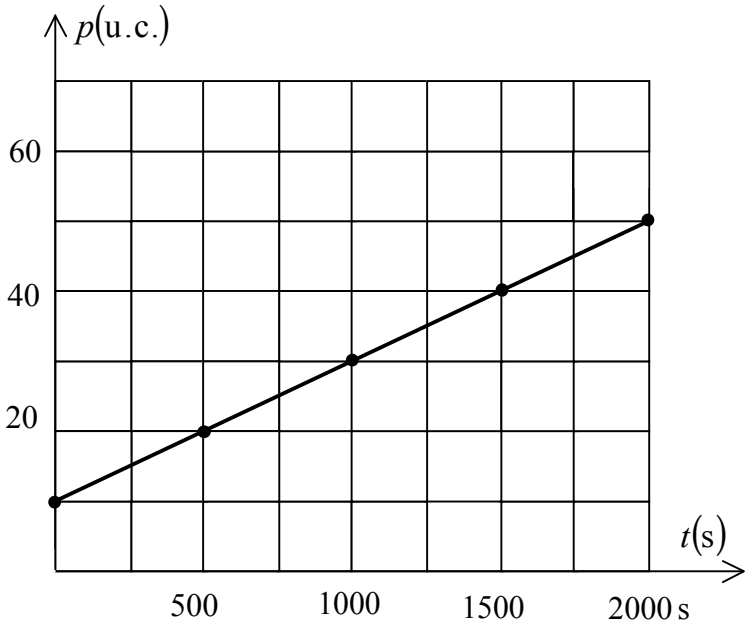


Fig. 3.2.

B. 외계 항성 위의 관측자

큰개자리에 있는 시리우스는 맨눈으로 하늘에서 볼 수 있는 가장 밝은 별이다. 관측자의 눈에 별 하나로 보이는 것은 사실 쌍성계이다.
시리우스의 밝기는 두 가지 사실, 곧 고유 광도와 지구에 가깝다는 사실의 결과이다.
관측자가 시리우스계의 행성 가운데 하나에 있다고 하자.
아래 그림에는 태양, 시리우스, 그리고 큰곰자리의 북두칠성 성군이 그려져 있다.



Fig.

구하라:

a) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 태양의 등급 mSun,Planet

b) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 시리우스계의 등급 mSY,Planet

c) 북두칠성의 광도 LBig Dipper ;

d) 북두칠성과 지구 사이의 거리,

e) 북두칠성과 시리우스 사이의 지구 중심 각거리 Δθ;

f) 북두칠성과 시리우스의 행성 위 관측자 사이의 거리 dBig Dipper,Planet ;

g) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 북두칠성의 등급 mBig Dipper,Planet

주어진 자료는 다음과 같다:

dSirius,Earth = 2.6 pc – 시리우스-지구 거리;

mSirius,Earth = −1.46m – 지구에서 잰 시리우스의 겉보기 등급;

LSirius = 25·LSun – 시리우스의 광도;

dSun,Earth = 1 AU – 태양-지구 거리;

mSun,Earth = −26.78m – 지구에서 본 태양의 겉보기 등급;

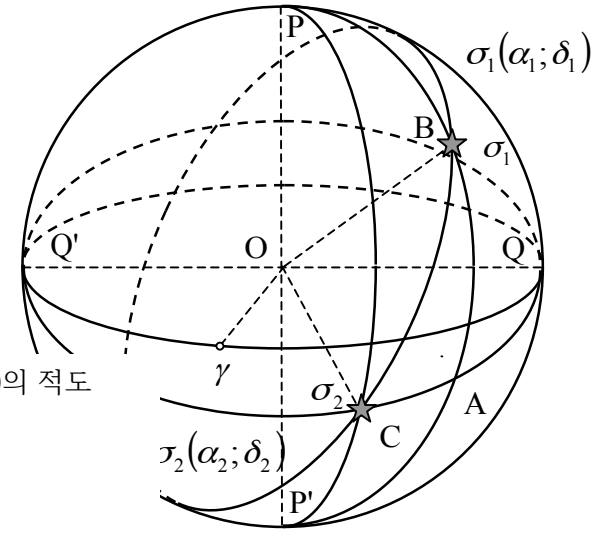
dSirius,Planet = 10 AU – 시리우스와 관측자가 있는 그 행성 사이의 거리;

2^{m}

mBig Dipper,Earth – 지구의 관측자가 본 북두칠성 성군의 겉보기 등급.

아래 표에는 지구의 관측자에 대한 북두칠성 성군의 별들의 정보가 있다.

Star number	Name of the star	Apparent magnitude	Distance (light year)
1	Dubhe	1,8	124
2	Merak	2,4	79
3	Phecda	2,4	84
4	Megrez	3,3	58
5	Alioth	1,8	81
6	Mizar	2,1	78
7	Alkaid	1,9	101



지구 중심 천구도 위에 있는 북두칠성(σ1) 성군과 시리우스(σ2)의 적도 좌표는 다음과 같다:

$$\alpha_{\text{Big Dipper}} = \alpha_1 = 13^{h}23^{min}55{,}5^{s};$$
$$\delta_{\text{Big Dipper}} = \delta_1 = 54^{\circ}55'31''; \alpha_{\text{Sirius}} = \alpha_2 = 6^{h}45^{min};$$
$$\delta_{\text{Sirius}} = \delta_2 = -16^{\circ}43'.$$

문제 3 A. 채점 기준: 열역학 시험 25점

a. 5점
b. 10점
c. 10점

고도가 낮아질수록 대기의 압력과 밀도가 커진다. 행성 표면에서 압력은 p0이다.
그림 1에는 행성 P1의 표면 근처, 대기 밀도를 ρmax로 볼 수 있는 두께 Δh인 얇은 대기층이 그려져 있다. 이 층 안에서 압력과 온도는 변하며 표면 근처에서 pmax와 T0에 이른다.

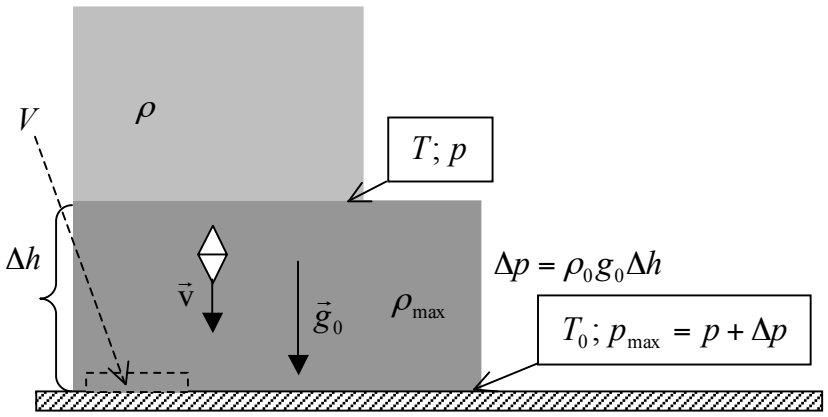


Fig. 1

다음 관계를 쓸 수 있다 :

$$p_{\max} = p + \Delta p;$$
$$\Delta p = \rho_{\max} g_0 \Delta h,$$

Δp – 고도 변화 Δh에 따른 압력 변화, g – 행성 P1 표면 근처의 중력 가속도;

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0}.$$

밀도가 일정한 ρ인 위쪽 층도 그려져 있다. 그 바닥에서 압력과 온도는 각각 p와 T이다.
행성 표면 근처 대기층 안의 기체 부피에 대해, ν mol의 기체에 멘델레예프–클라페롱 법칙에 따라

$$p_{\max} V = \nu R T_0 = \frac{m}{\mu} R T_0;$$

$$p_{\max}\mu = \frac{m}{V}RT_0 = \rho_{\max}RT_0;$$

$$\rho_{\max} = \frac{p_{\max}\mu}{RT_0}.$$

행성 P1의 표면에 닿기 바로 전 전파 탐측기는 등속으로 움직이므로, 거리 Δh를 속력 v로 시간 Δt 동안 지난다:

$$\Delta h = \mathrm{v}\,\Delta t;$$

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0};\ \rho_{\max} = \frac{p_{\max}\mu}{RT_0};$$

$$\frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0} = \mathrm{v}\,\Delta t;\ \mathrm{v} = \frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0 \Delta t};\ \mathrm{v} = \frac{\Delta p}{\frac{p_{\max}\mu}{RT_0} g_0 \Delta t};$$

$$\mathrm{v} = \frac{RT_0 \Delta p}{g_0 \mu p_{\max} \Delta t}, (1)$$

여기서 그림 2의 점 F (τ; p)에서 각 α의 탄젠트는:

$$\tan\alpha = \frac{\Delta p}{\Delta t}.$$

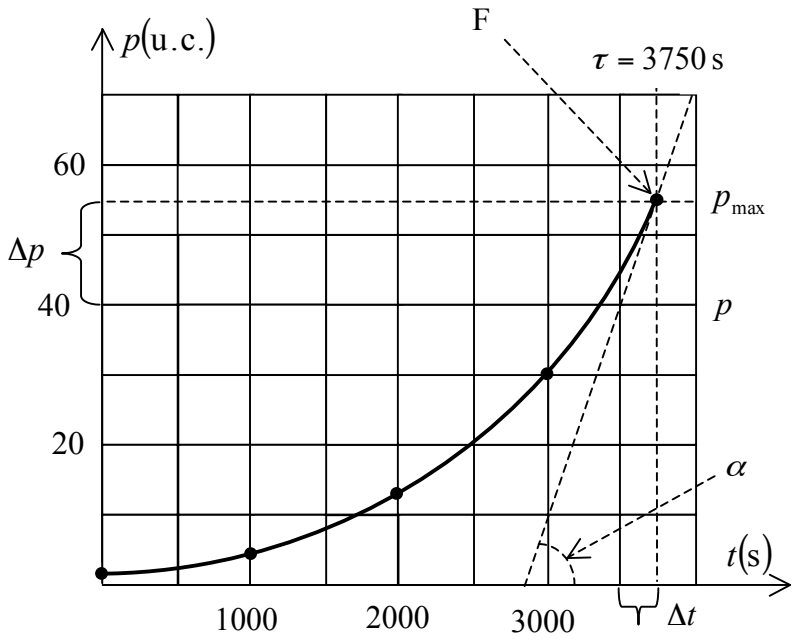


Fig. 2

비 :

$$\frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t},$$

는 그래프의 점 F에서 정할 수 있다 :

$$\mathrm{v} = \frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t}\frac{RT_0}{g_0\mu};$$

$\frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t}$	$\frac{15\,\mathrm{u.c.}}{55\,\mathrm{u.c.}\,250\,\mathrm{s}} = \frac{3}{2750}\frac{1}{\mathrm{s}}$	$\frac{45\,\mathrm{u.c.}}{55\,\mathrm{u.c.}\,750\,\mathrm{s}} = \frac{3}{2750}\frac{1}{\mathrm{s}}$

$$\mathrm{v} = \frac{3}{2750}\frac{1}{\mathrm{s}}\frac{8{,}3\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}\,700\,\mathrm{K}}{10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\,44\,\frac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}} = 14{,}4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}};$$

$$h_0 = \mathrm{v}\tau;\ \tau = 3.750\ \mathrm{s};$$

$$h_0 = 54.000\,\mathrm{m} = 54\,\mathrm{km}.$$

b) 처음 고도 h = 54 km에서 속력 v = 14.4 m/s로 내려가면, 전파 탐측기는 1000 s 뒤 고도 h = 39.6 km에 이른다

$$t = \frac{h_0 - h}{\mathrm{v}} = \frac{14400\,\mathrm{m}}{14{,}4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = 1000\,\mathrm{s}.$$

그래프에서 고도 h = 39.6 km의 대기압은 p = 4 u.c.이다 - 그래프의 점 C를 보라.

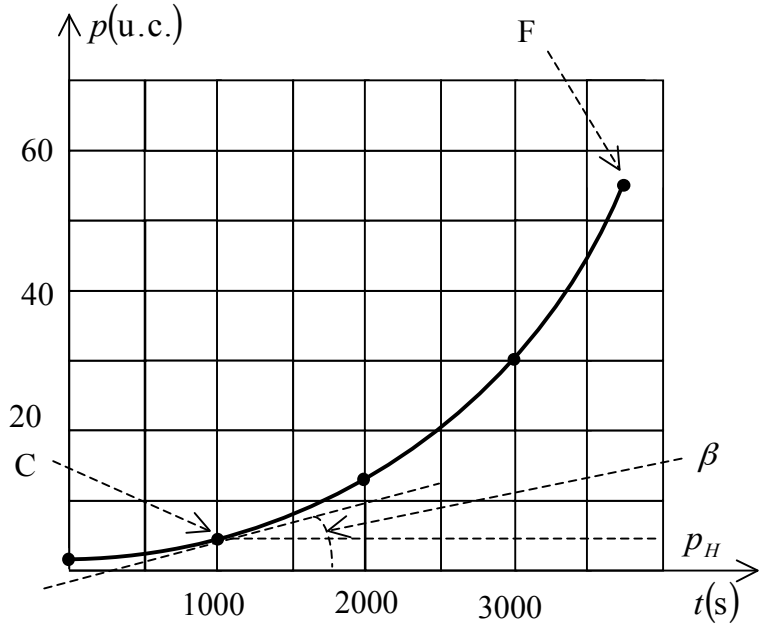


Fig. 3

이 점에서

$$\tan\beta = \left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C;$$

$$\left(\frac{\Delta p}{p\Delta t}\right)_C = \frac{1}{p_h}\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C = \frac{1}{4\,\text{u.c.}}\frac{3\,\text{u.c.}}{500\,\text{s}} = \frac{3}{2000}\frac{1}{\text{s}};$$

$$\left(\frac{p\Delta t}{\Delta p}\right)_C = p_h\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_C = 4\,\text{u.c.}\frac{500\,\text{s}}{3\,\text{u.c.}} = \frac{2000}{3}\text{s};$$

$$\text{v} = \left(\frac{\Delta p}{p\Delta t}\right)_C \frac{RT_h}{g_0\mu};$$

$$\text{v} = \frac{1}{p_h}\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C \frac{RT_h}{g_0\mu};$$

$$T_h = \frac{\text{v}\,g_0\mu}{\frac{1}{p_h}\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C R};\; T_h = p_h\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_C \frac{\text{v}\,g_0\mu}{R};$$

$$T_h = \frac{2000}{3}\,\text{s}\,\frac{14{,}4\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\,10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\,44\,\frac{10^{-3}\,\text{kg}}{\text{mol}}}{8{,}3\,\frac{\text{J}}{\text{molK}}};$$

$$T_h = 508{,}9\,\text{K}.$$

c) 같은 방법을 그림 4 그래프의 점 F, D, C, B, A에 써서 :

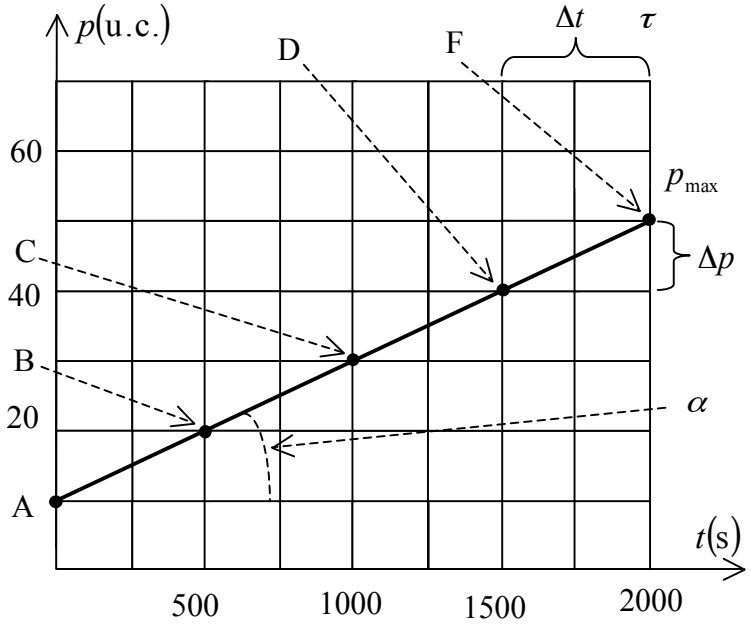


Fig. 4

$$\mathrm{v} = \frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t}\frac{RT_0}{g_0\mu};$$

$$\mathrm{v} = \frac{10\,\mathrm{u.c}}{50\,\mathrm{u.c.}\,500\,\mathrm{s}}\frac{8{,}3\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}\,750\,\mathrm{K}}{8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\,44\,\frac{10^{-3}\,\mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}} \approx 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}};$$

$$h_0 = \mathrm{v}\tau = 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,2000\,\mathrm{s} = 14.000\,\mathrm{m} = 14\,\mathrm{km};$$

$$h_\mathrm{F} = 0;$$

$$\mathrm{F}\left(p = 50\,\mathrm{u.c.}; h = 0\,\mathrm{km}; T = 750\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{D} = p_\mathrm{D}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{D}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 593{,}7\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{D} = h_0 - 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,1500\,\mathrm{s} = 14\,\mathrm{km} - 10.500\,\mathrm{m} = 3{,}5\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{D}\left(p = 40\,\mathrm{u.c.}; h = 3{,}5\,\mathrm{km}; T = 593{,}7\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{C} = p_\mathrm{C}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{C}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 445{,}3\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{C} = h_0 - 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,1000\,\mathrm{s} = 14\,\mathrm{km} - 7.000\,\mathrm{m} = 7\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{C}\left(p = 30\,\mathrm{u.c.}; h = 7\,\mathrm{km}; T = 445{,}3\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{B} = p_\mathrm{B}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{B}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 296{,}8\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{B} = h_0 - 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,500\,\mathrm{s} = 14\,\mathrm{km} - 3.500\,\mathrm{m} = 10{,}5\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{B}\left(p = 20\,\mathrm{u.c.}; h = 10{,}5\,\mathrm{km}; T = 296{,}8\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{A} = p_\mathrm{A}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{A}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 148{,}4\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{A} = 14\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{A}\left(p = 10\,\mathrm{u.c.}; h = 14\,\mathrm{km}; T = 148{,}4\,\mathrm{K}\right).$$

아래 표의 자료로 행성 P2에 대한 p = f(h)와 T = f(h) 그래프를 그릴 수 있다(그림 5와 그림 6).

t	0	500 s	1000 s	1500 s	2000 s

p	10 u.c.	20 u.c.	30 u.c.	40 u.c.	50 u.c.
h	14 km	10,5 km	7 km	3,5 km	0
T	148,4 K	296,8 K	445,3 K	593,3 K	750 K

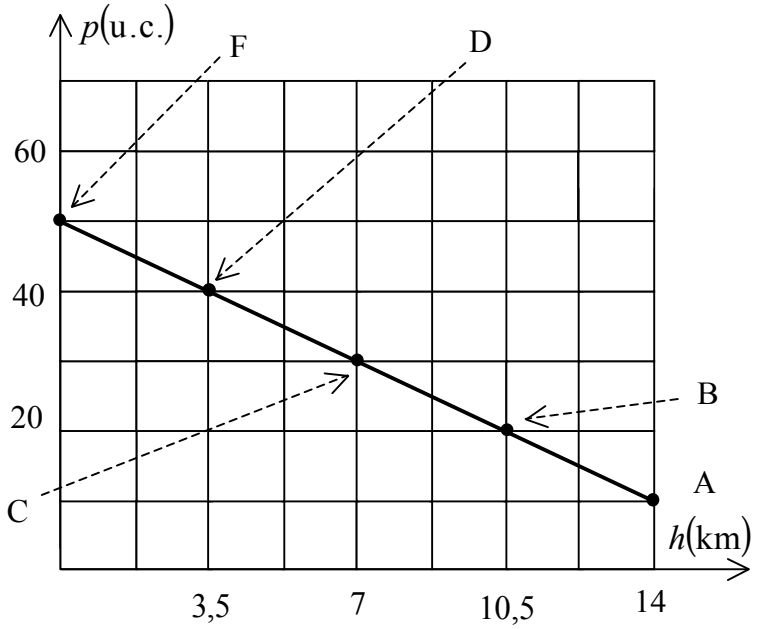


Fig. 5

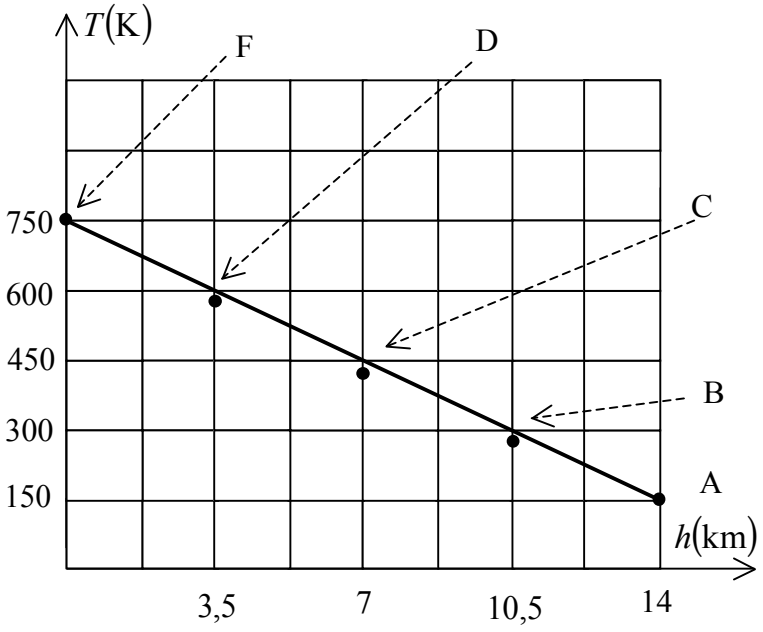


Fig. 6

문제 3 B. 채점 기준: 외계 항성 위의 관측자 25점

a. 3점
b. 3점
c. 4점
d. 4점
e. 4점
f. 3점
g. 4점

a) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 태양의 등급

$$\log\frac{E_{SUN,EARTH}}{E_{SUN,PLANET}} = -0{,}4\left(m_{SUN,EARTH} - m_{SUN,PLANET}\right),$$

여기서 E는 관측자에게서 해당 거리에 있는 천체의 겉보기 밝기이다.

$$\log\frac{\frac{L_S}{4\pi d_{S,E}^2}}{\frac{L_S}{4\pi d_{S,P}^2}} = -0{,}4\left(m_{S,E} - m_{S,P}\right),$$

$$d_{S,E} = 1\,\mathrm{AU};\ d_{S,P} = 2{,}6\,\mathrm{pc} = 2{,}6\cdot 206265\,\mathrm{AU};$$

$$m_{S,E} = -26{,}78^{\mathrm{m}};$$

$$m_{S,P} = 1{,}87^{\mathrm{m}},$$

시리우스의 행성 위 관측자가 본 태양의 겉보기 등급.

b) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 시리우스의 등급:

$$\log\frac{E_{Sirius,Planeta}}{E_{Sun,Planeta}} = -0{,}4\left(m_{Sirius,Planeta} - m_{Sun,Planeta}\right),$$

$$d_{Sun,Planeta} = 2{,}6\,\mathrm{pc} = 2{,}6\cdot 206265\,A\mathrm{U};$$

$$d_{Sirius,Planeta} = 10\,A\mathrm{U};$$

$$L_{Sirius} = 25\cdot L_{SUN};$$

$$m_{Sun,Planeta} = 1{,}87^{\mathrm{m}};$$

$$m_{Sirius,Planeta} = -25{,}255^{\mathrm{m}},$$

c) 북두칠성의 광도:

$$L_{Big\ Dipper} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7,$$

여기서 L1, L2, …, L7은 성군의 일곱 별의 광도이다

:

$$\log\frac{E_{Sun,Earth}}{E_{1,Earth}} = -0{,}4\left(m_{SUN,Earth} - m_{1,Earth}\right),$$

$$\log\frac{\frac{L_{Sun}}{4\pi d^2_{Sun,Earth}}}{\frac{L_1}{4\pi d^2_{1,Earth}}} = -0{,}4\left(m_{Sun,Earth} - m_{1,Earth}\right),$$

$$d_{1,Earth} = 124\cdot 63240\ A\mathrm{U};$$

$$m_{Sun,Earth} = -26{,}78^{\mathrm{m}};\ m_{1,Earth} = 1{,}8^{\mathrm{m}};$$

$$L_1 \approx 225\cdot L_{\mathrm{S}},$$

북두칠성 성군의 별 1(두베)의 광도.
성군의 나머지 별들도 마찬가지로 :

$$L_2 \approx 50\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_3 \approx 60\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_4 \approx 0{,}134\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_5 \approx 52\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_6 \approx 4\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_7 \approx 1{,}37\cdot L_{\mathrm{S}}.$$

북두칠성 성군의 광도는 :

$$L_{\text{Big Dipper}} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7;$$

$$L_{\text{Big Dipper}} = (225 + 50 + 60 + 0{,}134 + 52 + 4 + 1{,}37)L_{Sun};$$

$$L_{\text{Big Dipper}} = 392{,}5\cdot L_{\mathrm{S}}un.$$

d) 북두칠성과 지구 사이의 거리 : $d_{\text{Big Dipper},Earth}$;

$$\log\frac{E_{\text{Big Dipper},Earth}}{E_{\text{Soare},Earth}} = -0{,}4\left(m_{\text{Big Dipper},Earth} - m_{\text{Soare},Earth}\right),$$

$$L_{\text{Big Dipper}} = 392{,}5\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$d_{\text{Big Dipper},Earth} = 573\cdot 10^3\cdot\sqrt{392{,}5}\cdot d_{\text{Soare},Earth};$$

$$d_{\text{Big Dipper},Earth} \approx 11{,}3\cdot 10^6\ AU.$$

e) 북두칠성과 시리우스 사이의 지구 중심 각거리 Δθ.

지구 중심 천구 위에 있는 북두칠성 성군(σ1)과 시리우스(σ2)의 적도 좌표는 :

$$\alpha_{\text{Big Dipper}} = \alpha_1 = 13^{\mathrm{h}}23^{\mathrm{min}}55{,}5^{\mathrm{s}};\ \delta_{\text{Big Dipper}} = \delta_1 = 54^{\circ}55'31'';$$

$$\alpha_{\text{Sirius}} = \alpha_2 = 6^{\text{h}}45^{\text{min}};\ \delta_{\text{Sirius}} = \delta_2 = -16^{\circ}43'.$$

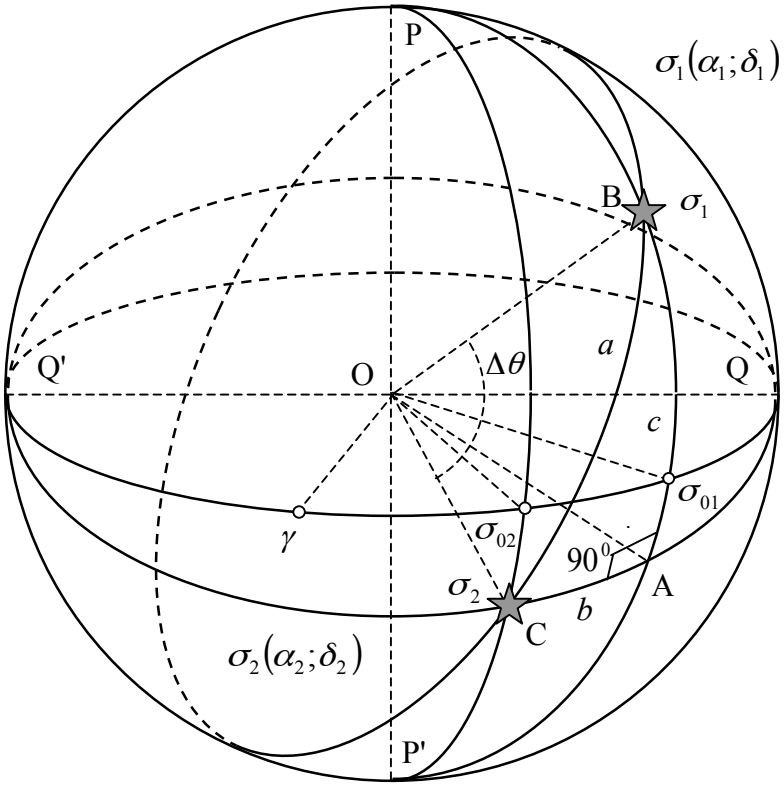


Fig.

구면 직각 삼각형 ABC에서:

$$< (\sigma_1 \text{O} \sigma_2) = \Delta\theta.$$

Also

$$< (\gamma \text{O} \sigma_{01}) = \alpha_{\text{Big Dipper}} = \alpha_1;\ < (\sigma_{01} \text{OB}) = \delta_{\text{Big Dipper}} = \delta_1;$$
$$< (\gamma \text{O} \sigma_{02}) = \alpha_{\text{Sirius}} = \alpha_2;\ < (\sigma_{02} \text{OC}) = \delta_{\text{Sirius}} = \delta_2;$$
$$< (\sigma_{01} \text{O} \sigma_{02}) = < (\text{AOC}) = \alpha_1 - \alpha_2 = \Delta\alpha;$$
$$< (\sigma_1 \text{OA}) = < (\sigma_{01} \text{O} \sigma_1) + < (\sigma_{01} \text{OA}) = \delta_{\text{Big Dipper}} - \delta_{\text{Sirius}} = \Delta\delta;$$
$$< (\sigma_1 \text{O} \sigma_2) = \Delta\theta.$$

결과

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A;$$
$$A = 90^0;$$
$$\cos a = \cos b \cdot \cos c;$$
$$a = \Delta\theta;\ b = \Delta\alpha;\ \ c = \Delta\delta;$$
$$\cos\Delta\theta = \cos\Delta\alpha \cdot \cos\Delta\delta;$$

$$\Delta\alpha = \alpha_1 - \alpha_2 = 13^{h}23^{min}55{,}5^{s} - 6^{h}45^{min} = 6^{h}38^{min}55{,}5' \approx 100^{\circ};$$
$$\Delta\delta = \delta_1 - \delta_2 = 54^{\circ}55'31'' + 16^{\circ}43' = 71^{\circ}38'31'' \approx 72{,}4^{\circ};$$
$$\cos\Delta\theta = \cos(100^{\circ})\cdot\cos(72{,}4^{\circ}) = (-0{,}173648177)\cdot(0{,}30236989) = -0{,}05250598;$$
$$\Delta\theta \approx 90{,}3^{\circ} \approx 90^{\circ},$$

f) 북두칠성과 시리우스의 행성 위 관측자 사이의 거리,

:

$$d_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx d_{\text{Big Dipper,Sirius}};$$
$$d_{\text{Sirius, }Earth} \approx d_{\text{Sirius,Soare}} \approx d_{\text{Soare,Planeta}};$$
$$d_{\text{Sirius, Pamant}} = 2{,}6\ \text{pc};$$
$$d_{\text{Soare,Planeta}} = 2{,}6\ \text{pc} = 2{,}6\cdot 206265\ \text{UA} = d_{Earth};$$
$$d_{\text{Big Dipper,}Earth} \approx 11{,}3\cdot 10^{6}\ AU;$$

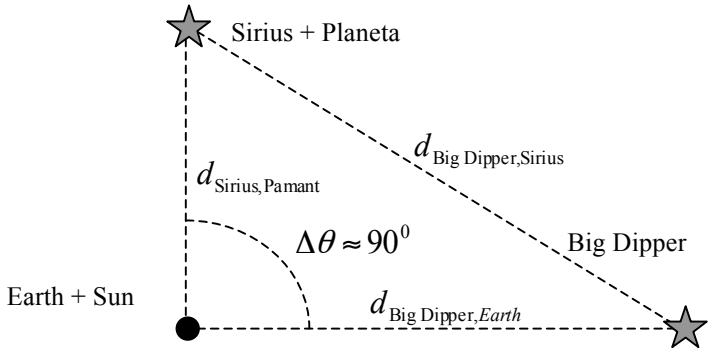


Fig.

$$d_{\text{Big Dipper,Sirius}} = \sqrt{d^{2}_{\text{Big Dipper,Pamant}} + d^{2}_{\text{Sirius,}Eaarth}} = d_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx 11{,}312\cdot 10^{6}\ \text{UA}.$$

g) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 북두칠성의 등급 :

$$\log\frac{E_{\text{Big Dipper,Planeta}}}{E_{\text{Big Dipper,}Earth}} = -0{,}4\left(m_{\text{Big Dipper,Planeta}} - m_{\text{Big Dipper,}Earth}\right),$$
$$m_{\text{Big Dipper,}Earth} \approx 2^{\text{m}}; d_{\text{Big Dipper,}Earth} \approx 11{,}3\cdot 10^{6}\ A\text{U};$$
$$d_{\text{Big Dipper,Sirius}} = d_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx 11{,}312\cdot 10^{6}\ \text{A}U;$$
$$m_{\text{Big Dipper,Planeta}} = 2^{\text{m}} + 5^{\text{m}}\cdot\log\frac{11{,}312\cdot 10^{6}\ \text{AU}}{11{,}3\cdot 10^{6}\ \text{AU}};$$
$$m_{\text{Big Dipper,Planeta}} = 2^{\text{m}} + 5^{\text{m}}\cdot\log\frac{11{,}312}{11{,}3};$$
$$m_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx 2{,}0023^{\text{m}},$$